Tutorial de montagem física da bancada — ESP32 DevKit na protoboard

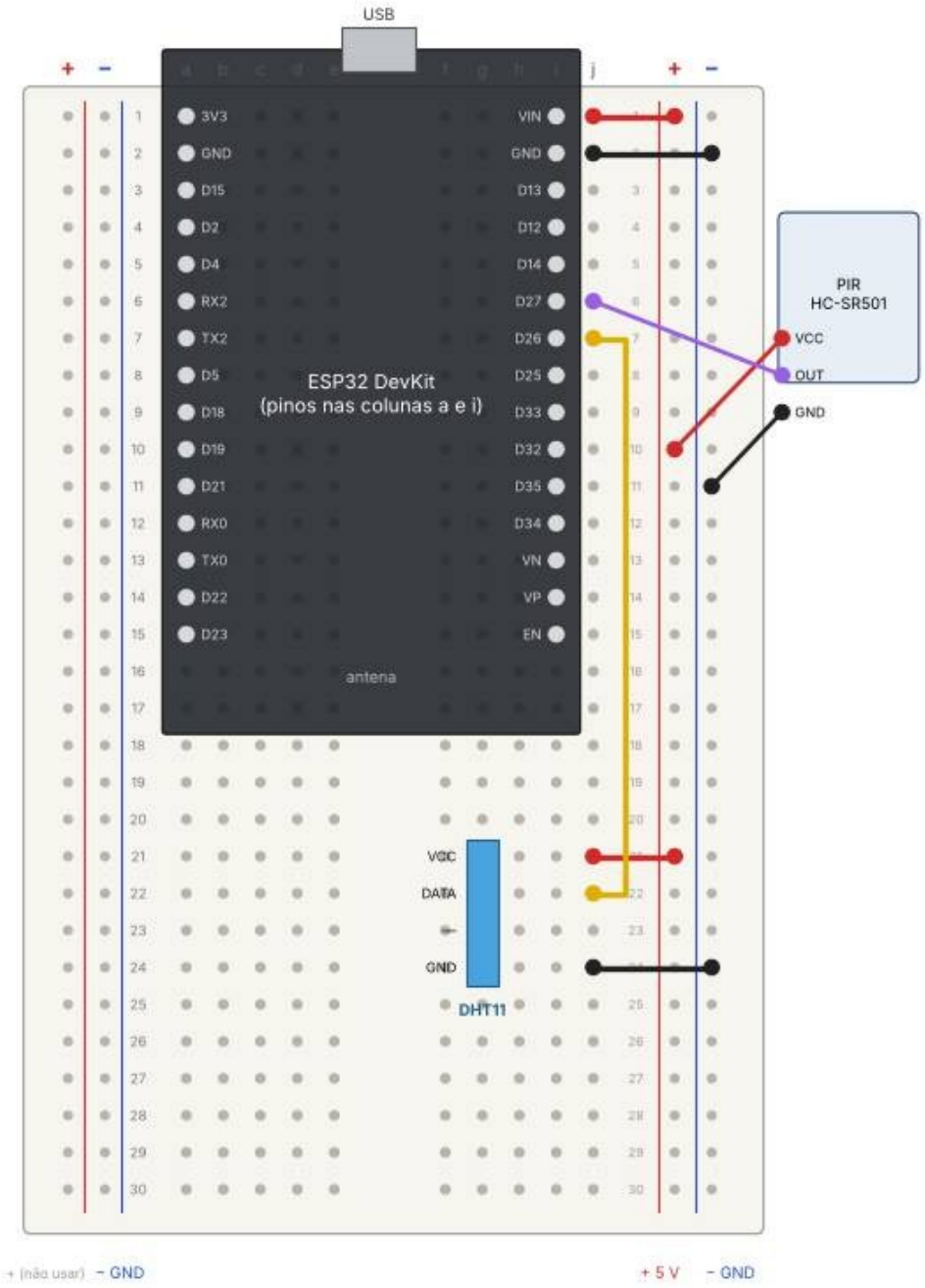
Montagem atual, validada em 28 e 29/10/2026 (teste definitivo, Etapa 10 e Etapa 11). Caixa de alerta de calor · Guilherme de Oliveira Pontes Pinto e Matheus Henrique Ferreira Pimentel · IFAL

Este tutorial substitui a montagem antiga, em que o ESP32 ficava fora da protoboard e o DHT11 usava o pino D4. As fotos Foto_protoboard_ligacoes_*.jpg desta pasta são dessa montagem antiga.

1. Material

Peça	Quantidade	Observação
ESP32 DevKit (ESP32-WROOM-32, 30 pinos, 1 polegada de largura)	1	Placa emprestada pelo prof. Edison
Protoboard de 400 furos (30 fileiras, colunas a–j, trilhos + e – dos dois lados)	1	
Sensor DHT11 de 4 pernas (azul)	1	Sem resistor externo
Sensor de presença PIR HC-SR501	1	Usar o módulo que passou no teste de 28/10; o outro não respondeu
Jumpers macho-macho	5	Vermelho, preto e amarelo
Jumpers macho-fêmea	3	Vermelho, roxo e preto, para o PIR
Cabo micro-USB de DADOS	1	Cabo só de carga acende a placa, mas o computador não a reconhece

2. Mapa das ligações



MONTAGEM ATUAL (29/10/2026) - todas as ligacoes pelo lado do VIN; o lado do 3V3 fica sem uso

j1 (VIN) → trilho + da direita = 5 V j2 (GND) → trilho - da direita

DHT11 em g21 (VCC) · g22 (DATA) · g23 (sem uso) · g24 (GND), sem resistor

j21 → trilho + j22 → j7 (D26) j24 → trilho -

PIR HC-SR501 (jumpers macho-femea): VCC → trilho +, OUT → j6 (D27), GND → trilho -

Buzzer: ainda NAO montado (falta resistor de 100 a 330 ohm).

Regra geral: todas as ligações saem da coluna j, do lado do VIN. A placa ocupa as colunas a a i, e o lado do 3V3 (coluna a) fica sem uso. Os sinais usados são D27 (fileira 6) e D26 (fileira 7). Contando a partir do VIN, a ordem dos pinos na coluna j é: VIN (1), GND (2), D13 (3), D12 (4), D14 (5), D27 (6), D26 (7), D25 (8).

De	Para	Fio
j1 (VIN)	Trilho + da direita (5 V)	Vermelho
j2 (GND)	Trilho − da direita	Preto
j21 (VCC do DHT11)	Trilho +	Vermelho
j22 (DATA do DHT11)	j7 (D26)	Amarelo
j24 (GND do DHT11)	Trilho −	Preto
VCC do PIR	Trilho +	Vermelho (macho-fêmea)
OUT do PIR	j6 (D27)	Roxo (macho-fêmea)
GND do PIR	Trilho −	Preto (macho-fêmea)

3. Passo a passo

1. Desligue tudo. Monte com o cabo USB desconectado. Ligar ou trocar fios com a placa energizada pode causar curto entre pinos vizinhos.

2. Encaixe o ESP32. Com o conector USB para fora da protoboard, na ponta da fileira 1, encaixe os pinos do lado do 3V3 na coluna a e os do lado do VIN na coluna i, ocupando as fileiras 1 a 15. Pressione por igual dos dois lados até a placa assentar. Como ela tem 1 polegada de largura, só a coluna j fica livre do lado do VIN.

3. Ligue a alimentação. Jumper vermelho de j1 (VIN) até o trilho + da direita e jumper preto de j2 (GND) até o trilho − da direita. Pela USB, o VIN fornece cerca de 5 V. O trilho + da esquerda não é usado.

4. Encaixe o DHT11. Com a grade (a face com furinhos) de frente para você, as pernas são, da esquerda para a direita: VCC, DATA, sem uso, GND. Encaixe nas fileiras 21 a 24 da coluna g de forma que o VCC fique na 21 e o GND na 24; confira essa ordem antes de ligar, porque o DHT11 invertido esquenta e pode queimar. Não use resistor: o DHT11 funciona com o pull-up interno do ESP32, e um resistor para 5 V colocaria 5 V no pino do ESP32, que só aguenta 3,3 V.

5. Ligue o DHT11. Vermelho de j21 até o trilho +, amarelo de j22 até j7 (D26) e preto de j24 até o trilho −. A fileira 23 fica sem fio.

6. Prepare o PIR. Vire o PIR e confira as letras ao lado dos 3 pinos (VCC, OUT, GND; o OUT fica no meio). Coloque o jumper de modo em H (redisparo) e gire os dois potenciômetros laranja todo no sentido anti-horário (tempo e sensibilidade no mínimo). Assim o sinal fica ligado só cerca de 1 a 3 s por movimento.

7. Ligue o PIR. Com jumpers macho-fêmea: vermelho do VCC até o trilho +, roxo do OUT até j6 (D27) e preto do GND até o trilho −. A saída do HC-SR501 é de 3,3 V e vai direto ao pino, sem

resistor. O PIR precisa de pelo menos 4,5 V, por isso é alimentado pelo trilho de 5 V e não pelo 3V3.

8. Confira antes de ligar. Use a lista da seção 4. Os erros mais comuns são o roxo ou o amarelo uma fileira acima ou abaixo e o VCC e o GND do PIR trocados.

9. Ligue e teste. Conecte o cabo USB de dados. O LED vermelho da placa acende. Na Arduino IDE escolha Ferramentas > Placa > ESP32 Dev Module e a porta COM da placa. Carregue o teste_definitivo_DHT11_PIR.ino (pasta 07_PIR_e_protoboard_Etapa10) e siga o roteiro: os quatro itens devem dar APROVADO. Depois carregue o firmware em uso (etapa11_config_devkit.ino, pasta 08_Configuracao_pela_pagina_Etapa11).

10. Posicione para os testes. Vire a cúpula do PIR para a parede durante o aquecimento de 1 minuto e quando quiser testar a falta de presença. Na bancada, ele detecta a pessoa sentada em frente o tempo todo.

4. Lista de conferência

☐ ESP32 nas colunas a e i, fileiras 1 a 15, USB para fora

☐ j1 → trilho + (vermelho) e j2 → trilho − (preto), do lado direito

☐ DHT11 em g21–g24, com VCC na 21 e GND na 24

☐ j21 → +, j22 → j7, j24 → −

☐ PIR: VCC → +, OUT → j6, GND → − (conferido pelas letras do PIR)

☐ PIR com jumper em H e os dois potenciômetros no mínimo

☐ Nenhum resistor e nenhum fio na fileira 4 (D12)

☐ Buzzer fora da protoboard

☐ Cabo USB de dados

5. Se algo não funcionar

Sintoma	O que verificar
O computador não reconhece a placa	Troque o cabo: precisa ser de dados. Instale o driver CP210x se a porta COM não aparecer.
"Falha na leitura" do DHT11	Amarelo fora da fileira 7 (D26), ou VCC e GND do DHT11 fora dos trilhos.
PIR não detecta nada	Rode o teste2b_pir_diagnostico.ino: ele mostra em qual pino o OUT está chegando. Se nenhum pino mudar, o PIR está sem

	energia (VCC e GND trocados ou fora dos trilhos) ou com defeito; teste o outro módulo.
PIR fica sempre ligado	Potenciômetro de tempo não está no mínimo, a pessoa está na frente, ou há ventilador ou sol batendo no sensor.
O upload falha com erro de conexão	Um fio no D12 (fileira 4) pode impedir a placa de iniciar e de gravar, porque esse pino define a configuração de partida do ESP32. Tire o fio, carregue e recoloque. Se ainda falhar, segure BOOT quando aparecer "Connecting...".
"flash read err" no Monitor Serial	Aparece quando EN e BOOT são apertados em sequência rápida. A placa se recupera sozinha; não é defeito.

6. Buzzer (ainda não montado)

Os resistores disponíveis na bancada são todos de 1 MΩ (marrom, preto, verde), inadequados para o buzzer. Ligar o buzzer direto no pino pode puxar mais corrente do que o ESP32 aguenta. Quando houver um resistor de 100 a 330 Ω (por exemplo 220 Ω), a ligação planejada é: jumper de j8 (D25) até j26, resistor de g26 a g29, buzzer com o + em f29 e o − em e29, jumper de a29 até o trilho − da esquerda e um fio-ponte entre os dois trilhos −.

7. Diferenças em relação à montagem antiga

- O ESP32 passou a ficar plugado na protoboard (antes ficava fora, ligado por jumpers).
- O DHT11 passou do pino D4 para o D26 e da alimentação de 3,3 V para o trilho de 5 V. Os códigos com final _D26 e os das Etapas 10 e 11 já usam o D26.
- Entrou o PIR HC-SR501 no D27.
- Na caixa final o sensor será o AHT20 (I2C) e a placa o ESP32-C3 SuperMini; esta montagem é só a da bancada.